Sección DSY1105-007 (Maipú) — Requerimientos preliminares
MPAZ Notifica

⚠️ **Atención:** Este es el punto de partida de los requerimientos de su proyecto, construido únicamente a partir del caso que les entregó Escuela Escritora Marcela Paz (San Bernardo) a través del CITT de su sede. Lo que aparece entre corchetes, o listado en la sección "Supuestos pendientes de validar", todavía NO está confirmado oficialmente — no lo den por resuelto: revisen el documento de Consultas pendientes de su sección y esperen la respuesta antes de cerrar esa parte del diseño.

Su caso, en resumen

Título del caso	MPAZ Notifica: Optimización del canal de comunicación móvil y trazabilidad escolar
Organización	Escuela Escritora Marcela Paz (San Bernardo)
Rubro / ámbito	Servicios de Educación Básica Municipal
Sección	DSY1105-007 (Maipú)
Coordinador(a) CITT	Christian Lazcano
Fecha de entrega del caso	31-08-2026

1. Objetivo del proyecto

Reemplazar el flujo analógico de comunicaciones escolares por una app móvil nativa que permita emitir, segmentar y trazar comunicados hacia apoderados, respetando permisos de emisión diferenciados por perfil.

2. Alcance del MVP

MVP académico Android (Kotlin/Jetpack Compose/MVVM) con persistencia local en Room y simulación de despacho (correo/SMS/WhatsApp) mediante APIs mockeadas; sin conexión real a sistemas municipales ni datos reales de menores.

3. Actores / perfiles de su aplicación

- **Inspectoría General (Emisor Principal)** comunicaciones institucionales de carácter general, avisos a todo el colegio, suspensiones de clases, notificaciones de eventos, citaciones urgentes individuales, convocatorias a talleres.
- **Profesores/as Jefes (Emisor Acotado)** comunicaciones estrictamente pedagógicas, tareas, avisos de aula y citaciones limitadas a su propio curso.
- **Apoderados (Destinatario Final)** reciben y visualizan lo enviado vía correo, SMS o WhatsApp; no operan la app.

4. Requerimientos funcionales por módulo

Autenticación y perfiles

- **RF-01.** El sistema debe permitir inicio de sesión diferenciado para Inspectoría General y Profesor/a Jefe.
- **RF-02.** El sistema debe restringir las opciones de emisión disponibles según el perfil autenticado.

Redacción y envío

- **RF-03.** El usuario emisor debe poder redactar un comunicado con asunto, cuerpo, tipo de comunicación y adjunto PDF opcional.
- **RF-04.** El sistema debe permitir seleccionar destinatarios según cuatro alcances: apoderado individual, curso, taller o colegio completo.
- **RF-05.** Inspectoría General debe poder emitir hacia cualquiera de los cuatro alcances.
- **RF-06.** Profesor/a Jefe debe poder emitir únicamente hacia su curso asignado [alcance sobre talleres pendiente de confirmar — ver Preguntas CITT].
- **RF-07.** Al confirmar el envío, el sistema debe simular el despacho por el canal correspondiente mediante servicios mockeados.
- **RF-08.** El sistema debe registrar el estado resultante del envío (despachado / fallido) por destinatario.

Historial y trazabilidad

- **RF-09.** El sistema debe mantener una bitácora de todos los comunicados emitidos, visible para los perfiles emisores.
- **RF-10.** El historial debe poder filtrarse por fecha, tipo de comunicación y emisor.
- **RF-11.** Cada registro debe incluir automáticamente autor, fecha/hora, contenido, destinatarios y canal empleado.

Autorizaciones (rol informativo)

- **RF-12.** Para comunicaciones de tipo autorización con firma legal, el sistema debe operar en rol solo informativo: notificar por correo y alertar que corresponde entrega física para firma manuscrita. No debe capturar firmas legalmente vinculantes.

5. Reglas de negocio

- **RN-01.** Un Profesor/a Jefe no puede emitir comunicados de alcance "colegio completo" ni de un curso distinto al propio.
- **RN-02.** Toda comunicación enviada queda registrada de forma inmutable en el historial (no editable tras su envío).

6. Requerimientos no funcionales

- **RNF-01.** Interfaz Material Design 3, con alertas visuales de confirmación de envío y navegación clara.
- **RNF-02.** Debe operar sobre Wi-Fi institucional o datos móviles; no se exige modo offline.

- **RNF-03.** No debe solicitar permisos de cámara, micrófono, GPS ni datos biométricos.
- **RNF-04.** Toda base de datos usada debe ser 100% ficticia/sintética/anonimizada (Ley 19.628 y Ley 21.719).

7. Modelo de datos preliminar (entidades)

Entidad	Atributos conocidos
Apoderado	Nombre completo, medio de contacto preestablecido (correo electrónico, teléfono).
Estudiante	Identificación referencial, curso asignado, talleres extracurriculares a los que asiste.
Comunicación	Asunto, cuerpo del mensaje, tipo (institucional, pedagógica, disciplinaria, citación, evento, taller, salida pedagógica), archivo PDF adjunto (opcional).
Metadatos de envío	Fecha y hora exacta, usuario emisor responsable, canal de despacho (Email, SMS, WhatsApp), estado del envío (despachado / fallido).

8. Restricciones técnicas

- Kotlin, Android Studio, Jetpack Compose, Material Design 3, MVVM.
- Room/SQLite para persistencia local.
- Retrofit para consumo de backend API REST (microservicios Spring Boot) [alcance real del backend pendiente de confirmar].
- Repositorio público de GitHub + tablero Trello.

9. Entregables

- Repositorio GitHub público con historial de commits progresivo por integrante.
- Tablero Trello con la planificación del equipo.
- APK firmado en modo release.
- Presentación técnica final.

10. Supuestos pendientes de validar con CITT

Revisen el detalle y la justificación de cada punto en Consultas_Pendientes_DSY1105-007.docx — no cierren estas decisiones de diseño hasta tener la respuesta oficial.

- Relación apoderado–estudiante uno a muchos (un apoderado puede tener más de un pupilo).
- Talleres extraprogramáticos modelados como entidad propia (a confirmar).
- Existencia de un estado interno para autorizaciones pendientes de firma física.
- Mecanismo de configuración del canal preferente del apoderado.

- Alcance real de la construcción del backend Spring Boot por parte del equipo.
- Disponibilidad y formato final de la BD sintética y el payload de mensajería.

11. Material de apoyo que les entregó el CITT

- Base de datos sintética referencial (probar selección lógica de destinatarios por curso y permisos de emisor en Room).
- Estructura de payload de mensajería (campos de datos de comunicación requeridos por el backend REST).